

dds_abstract UML 架构与交互设计

架构图 · 模块框图 · 类图 · 时序图 · 部署图

软件版本 1.0.0 | C++17 | ZeroMQ + Zenoh | 2026-08-30

协议无关通信抽象的静态结构、运行时交互与部署视图

图 1 总体架构图

展示应用层、公开 API、核心协调层、传输抽象层和协议后端之间的依赖关系。

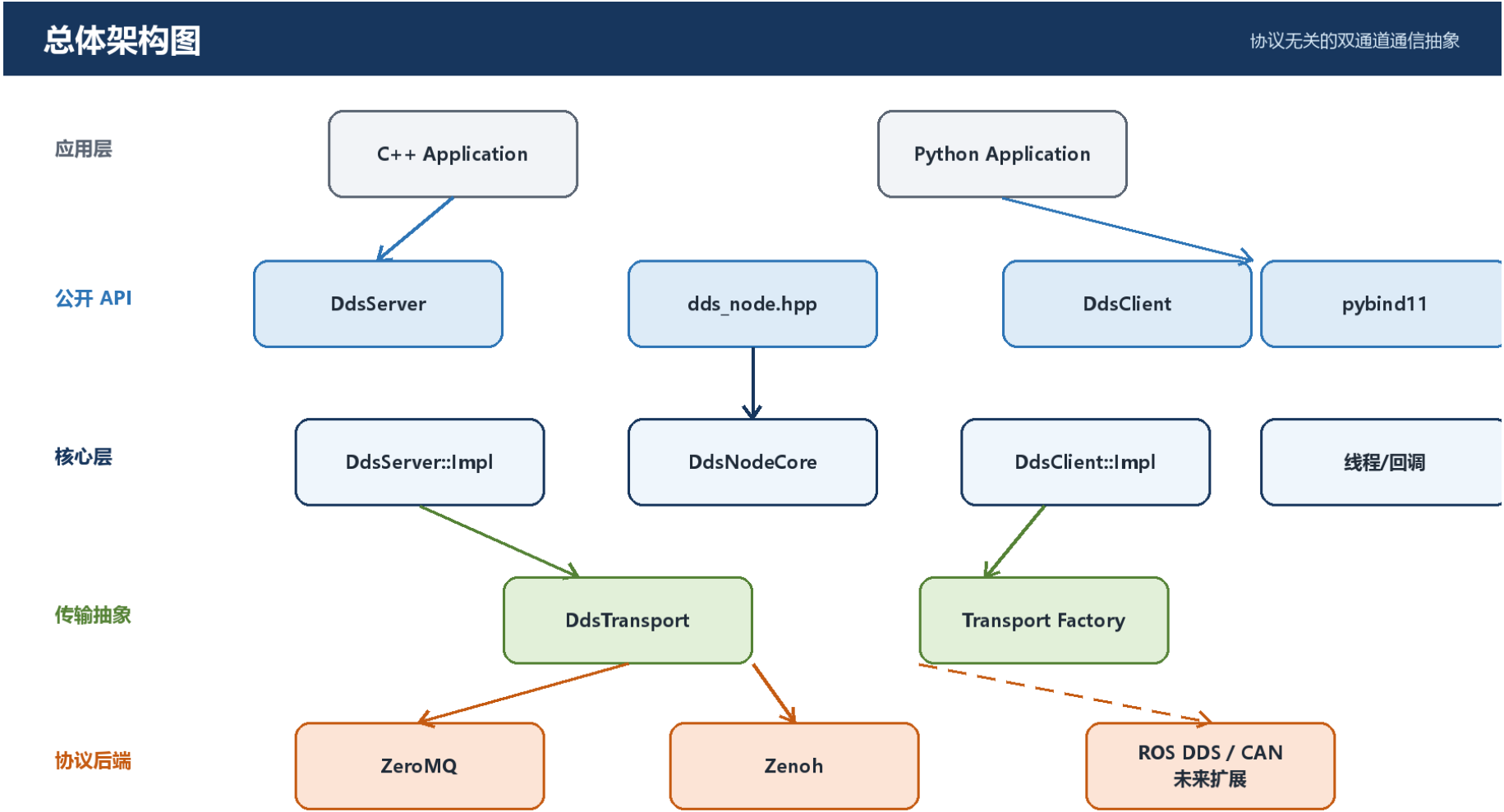


图 1 - 总体架构图

图 2 双通道模块框图

广播和请求地址分别解析，并分别创建传输实例，可组合 ZeroMQ 与 Zenoh。

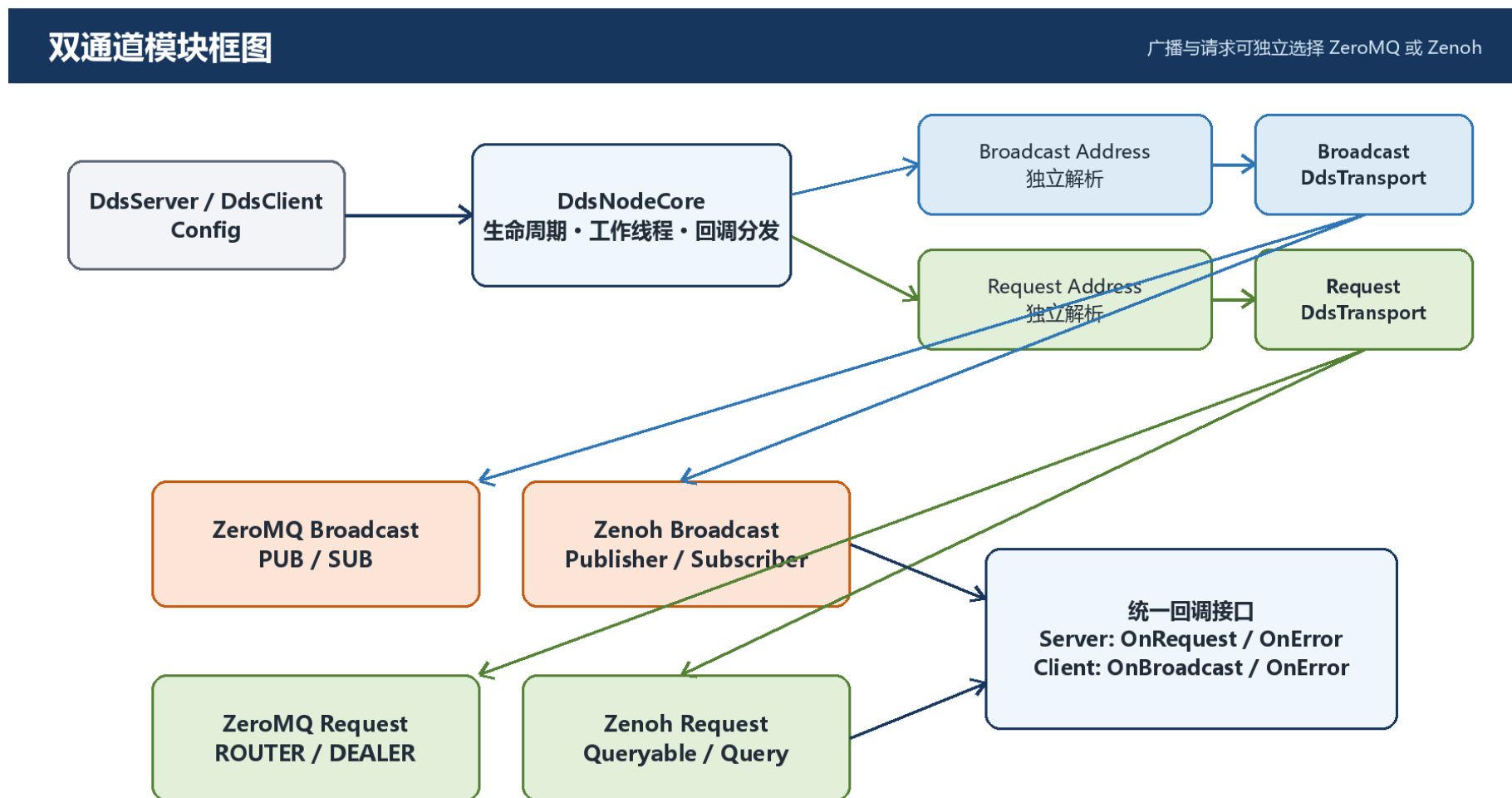


图 3 核心类图

展示公开类、PImpl 核心和 DdsTransport 后端实现之间的结构关系。

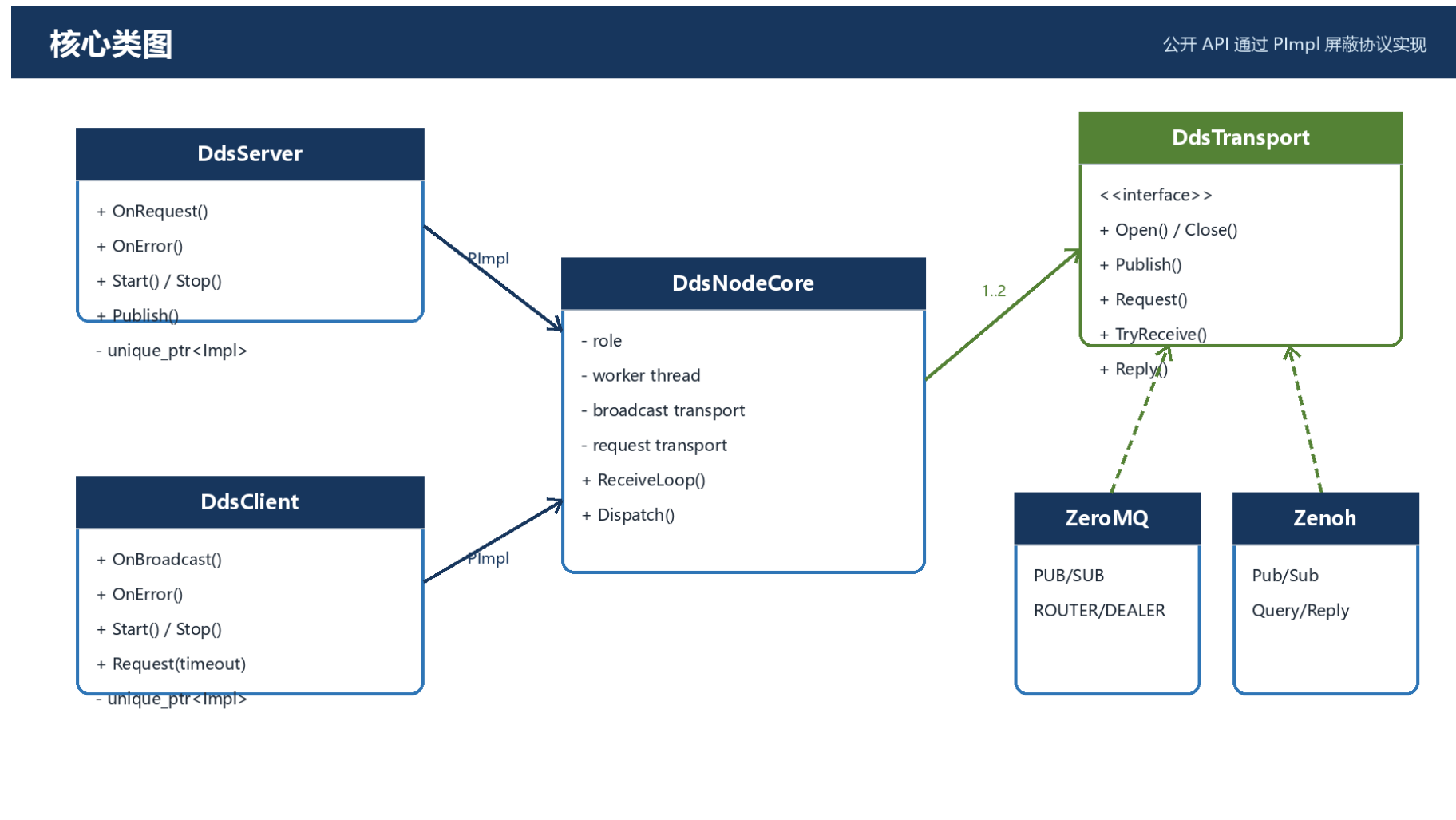


图 4 节点启动时序图

展示通道打开、工作线程创建、线程配置以及启动就绪同步。

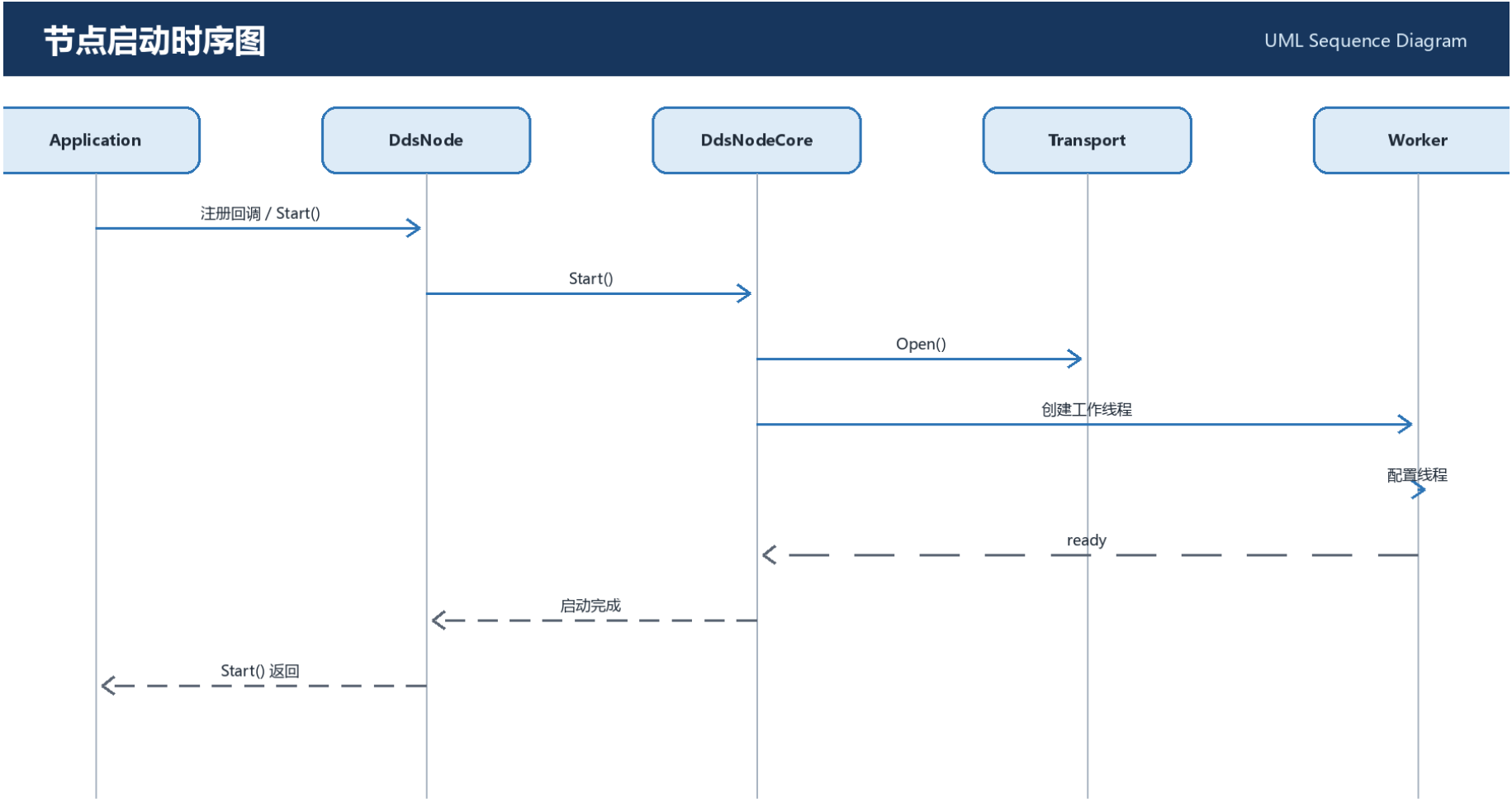
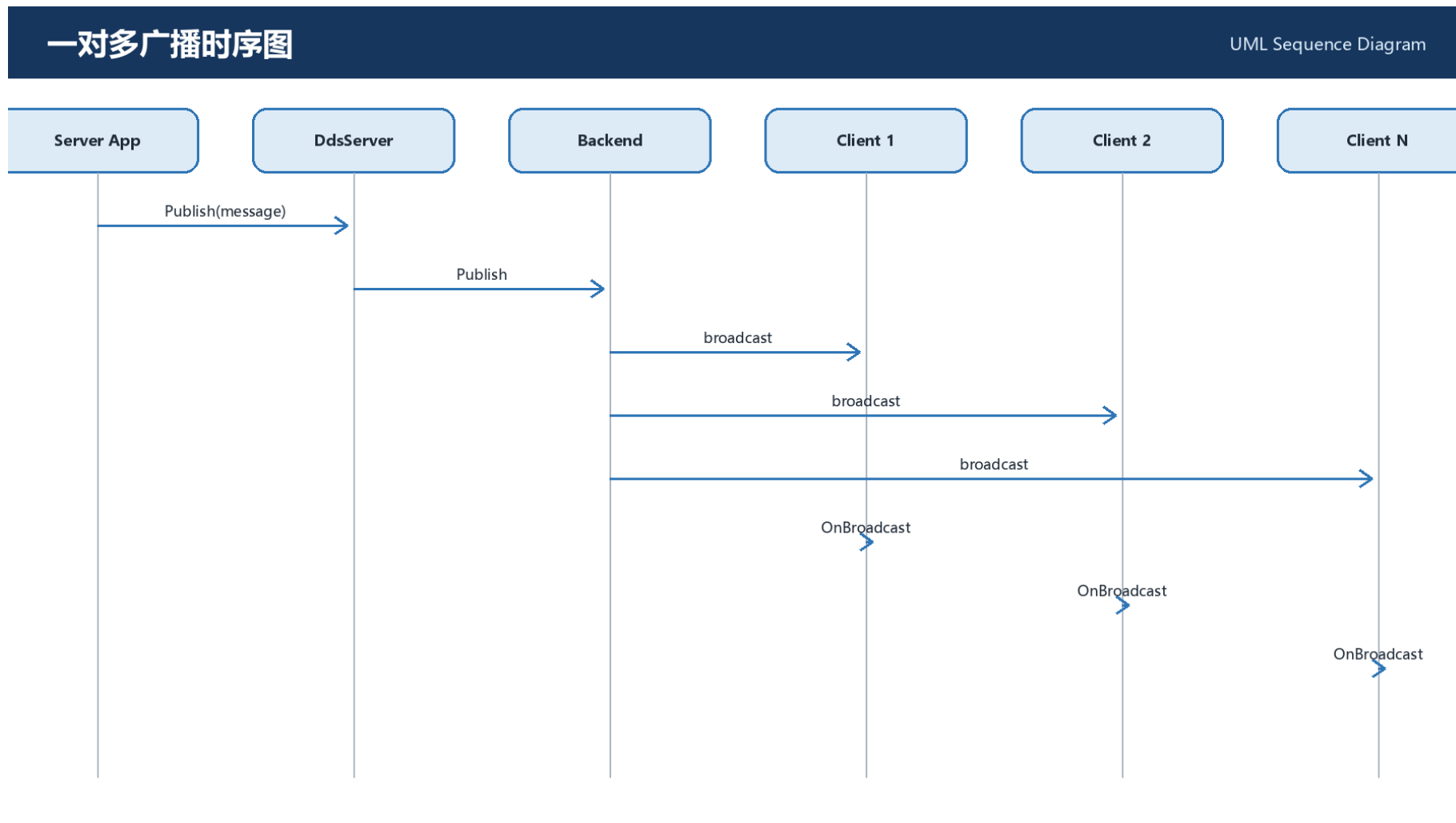


图 4 - 节点启动时序图

图 5 一对多广播时序图

一个 server 发布后，各 client 的接收线程分别触发广播回调。



dds_abstract 1.0.0

图 5 - 一对多广播时序图

图 6 请求/应答交互时序图

多个 client 可连接同一 server；关联信息由协议后端维护，业务只处理请求载荷。

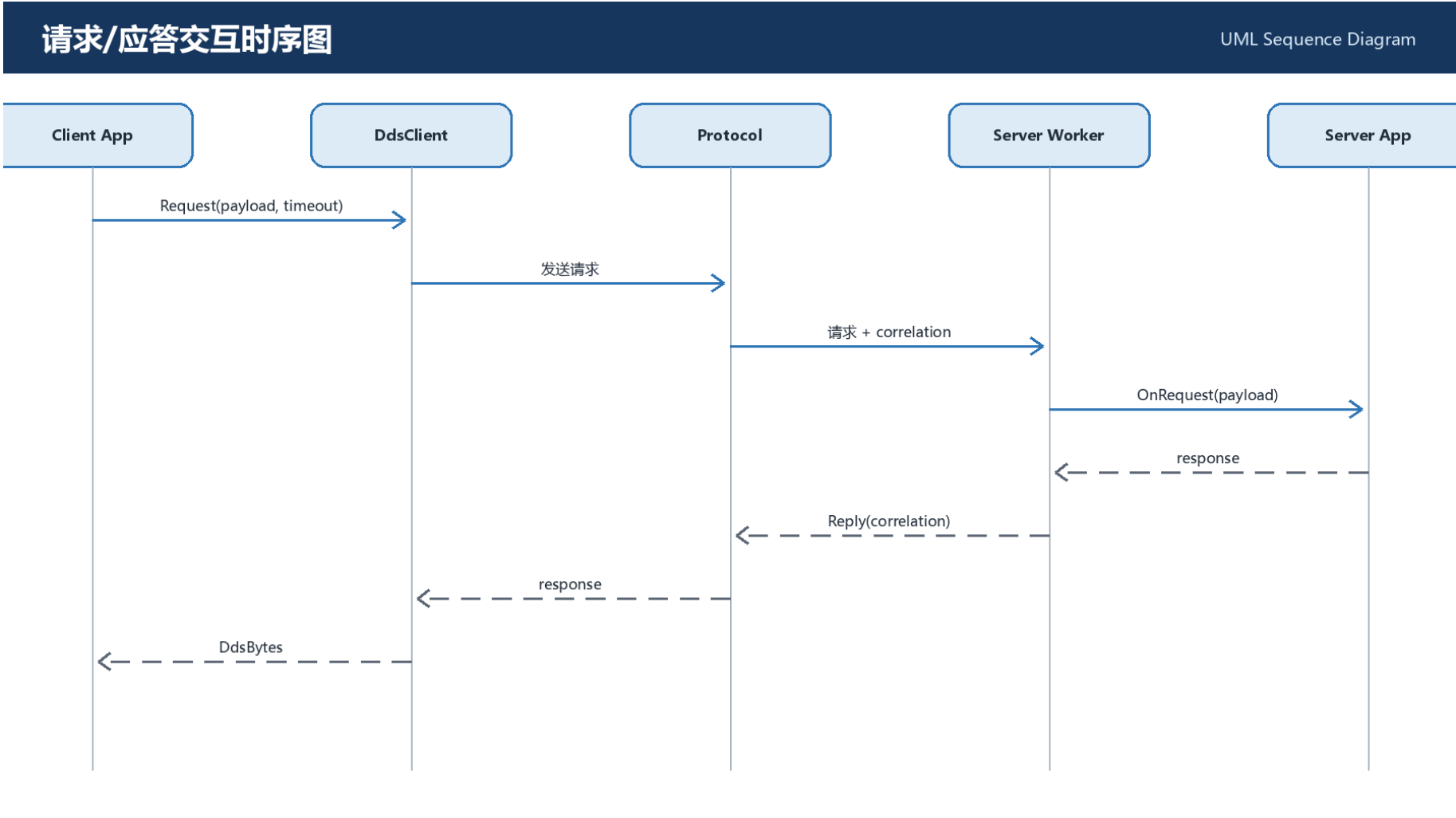


图 6 - 请求/应答交互时序图

图 7 跨主机部署图

示例采用 ZeroMQ TCP 广播和 Zenoh 请求/应答，C++ 与 Python client 可以共同接入。

